Tarea 7.- Restaurante



En esta tarea vamos a aplicar los contenidos estudiados en la unidad y algunos de unidades anteriores.

Enunciado

Se trata de hacer una pequeña aplicación para gestionar el sueldo de los empleados de un restaurante.

Clases en java:

- La **clase Persona**, tendrá los siguientes atributos: `NIF, nombre y apellidos`. Los métodos de la clase serán los métodos `set` y `get` para cada atributo y el método `toString`.

- La clase **Empleado**: esta hereda de persona y además de los atributos anteriores tendrá `sueldoBase`.
  - `sueldoBase`: una cantidad entera. Ejemplo: `900`

  Como método propio tendrá `calcularSueldo`, que se implementara en sus clases hijas.

- La clase **Camarero**: hereda de Empleado y además de los atributos anteriores tendrá:
  - `precioHora`, una cantidad entera. Ejemplo: `11`.
  - `horasTrabajadas`, va contabilizando las horas trabajadas, una cantidad entera. Ejemplo `6`.

  El método `calcularSueldo` en este caso se calcula multiplicando las `horaTrabajadas` por el `precioHora` y le sumamos el `sueldoBase`. Es decir:

  `(horaTrabajadas * precioHora)+ sueldoBase`

- La clase **Cocinero**: hereda de Empleado y además de los atributos anteriores tendrá:
  - `turno`, que puede ser Mañana o Tarde.
  - `comision`, será un numero entero que indica un porcentaje fijo (1-100), que se aplicara sobre los menús realizados. Ejemplo: 2 que indica un 2%.
  - `menus`, un número con decimales que va contabilizando el total de menús que prepara un cocinero.

  El método `calcularSueldo` en este caso se calcula obteniendo la parte que le corresponde de comisión por menus `(comisión*menus)/100` le sumamos el `sueldoBase`. Es decir:

  `((comisión*menus)/100)+ sueldoBase`

Clase Restaurante:
Crearemos una única **estructura de almacenamiento de datos dinámica** para guardar objetos de tipo camarero y cocinero.

Los métodos de esta clase serán:

- `Añadir empleado`: esta opción nos debe pedir el tipo de empleado y los datos para darle de alta. Se crea el objeto y se añade a una estructura de almacenamiento de datos (“lista de empleados”). Deberemos comprobar que ese `nif` no esté ya dado de alta.
- `Buscar empleado`: Esta opción nos solicitara un `nif` y mostraremos todos los datos de esa persona.
- `Listar`: devolverá todos los datos de los empleados ordenador por apellidos.

- `Añadir trabajo`: Esta opción nos solicitara el `nif` del camarero y nos permitirá añadir horas trabajadas.
- `Añadir menu`: Esta opción nos solicitara el `nif` del cocinero y nos permitirá incrementar el número de menús cocinados.
- `Calcular sueldo`: Esta opción nos solicitara un `nif` y mostraremos el sueldo que el corresponde a esa persona.

Programa Principal: Crea una instancia de la clase Restaurante y mostrara el siguiente **menú de operaciones**, en modo consola**:**

1. **Añadir empleado.**
2. **Listar.**
3. **Buscar.**
4. **Añadir trabajo.**
5. **Añadir cocinado.**
6. **Calcular sueldo.**
7. **Salir.**

Consejos y recomendaciones.

- Crear por separado las clases: Personas, Empleados, Camarero, Cocinero, Restaurante y Programa Principal.

Criterios de puntuación:

1. Clases
   - Persona 0,5 puntos
   - Empleado 0,5 puntos
   - Camarero 0,5 puntos
   - Cocinero 0,5 puntos
2. Clase Restaurante
   - Estructura de almacenamiento: 0,5 puntos
   - Método alta 1 punto
   - Método buscar 1 puntos
   - Método listar 0,5 punto
   - Métodos añadir trabajo 1 punto
   - Método añadir cocinado 1 punto
   - Método calcular sueldo 1 punto
3. Programa principal
   - Menú de operaciones 0,5 punto
4. Control de excepciones 0,5 puntos
5. Documento explicativo 1 puntos

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador personal con sistema operativo Windows o Linux.
- JDK y JRE de Java.
- NetBeansIDE 8 o superior.

Indicaciones de entrega.

Un fichero zip con el proyecto de netbeans y un breve documento con la explicación de los pasos que has seguido en el ejercicio.

En este caso el fichero de entrega contendrá los siguientes ficheros:

- **Tarea07Restaurante.doc** (contiene una breve explicación del ejercicio)
- **Proyecto de Netbeans: Tarea07_ apellido1_apellido2_nombre**

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo comprimido con los ejercicios de la tarea que se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

PROGxx_TareaXX_ Entrega01_apellido1_apellido2_nombre.zip

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del programación, debería nombrar esta tarea como...

PROG07_Tarea07_ Entrega01_sanchez_manas_begona_.zip